



木幅学習システムの構築

高効率なグラフ解析に向けた木幅概念の学習システム構築

明治大学理工学部情報科学科

B4 小林紹子

January 27, 2026

目次

1 研究目的

2 グラフ理論の基礎知識

3 木幅 (treewidth)

研究目的

- 木幅はグラフ構造理論などアルゴリズム設計で重要な概念.
- しかし,
 - 理解が難しい（抽象的な概念, 木分解の構築の難しさ）.
 - 日本語で学べる教材や可視化・インタラクティブな教材が少ない.
- $\Rightarrow$ 木幅や木分解の定義理解を促進する学習システムを開発.

木構造とは

- 閉路がなく連結なグラフ [?].
- 特徴
 - 任意の 2 頂点間にただ一つの単純路が存在 [?].
 - 枝の数は, " $node - 1$ ".
 - 葉以外の頂点を一つ削除すると, 木は複数の連結成分に分裂.
 - 一般的に計算困難な問題が木では効率的に解決できることがある [?].
 - 例) 巡回セールスマン問題, グラフ彩色問題

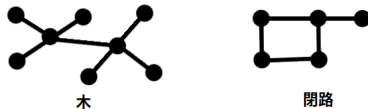


Figure 1: 木と閉路

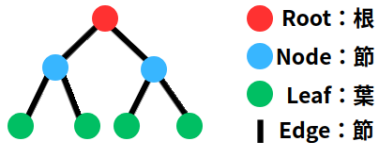


Figure 2: 木構造の用語

グラフを木と見なす

グラフを木構造に見なせれば, 計算困難な問題が効率的に解決できるのではないか.



「木幅」という概念を用いる.

木幅 (treewidth) とは

- 定義：頂点集合の木構造を用いて定義される正の整数 $[?]$.
- グラフを木のように分解できる度合い.
- 値が小さいほど「木」に近い.
- グラフ構造理論やアルゴリズムのパラメータ化計算量理論において中心的な概念.
- 応用分野としてはベイズ推論や制御理論などに使われる.

木幅が計算量に与える影響

- 巡回セールスマン問題 (TSP)
- 一般のグラフでは NP 困難
- 計算量
 - 素朴なアルゴリズム： $n!n^{O(1)}$
 - 現在知られている厳密解法はいずれも指数時間を要する。
 - 木幅 k である場合： $2^{O(k)}n^{O(1)}$



- グラフ彩色問題
- k -彩色判定は NP 完全 ($k \geq 3$)
- 計算量
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する。
 - 木幅 k である場合： $2^{2k}n^{O(1)}$



木幅が計算量に与える影響 (訂正版)

- 巡回セールスマン問題 (TSP) [?]
- 一般のグラフでは NP 困難
- 計算量
 - held-karp アルゴリズム : $O(2^n n^2)$
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - 木幅 k である場合 : $2^{O(k)} n^{O(1)}$



- グラフ彩色問題 [?]
- k -彩色判定は NP 完全 ($k \geq 3$)
- 計算量
 - 現在知られている解法はいずれも指数時間を要する.
 - 木幅 k である場合 : $2^{O(k)} n^{O(1)}$

